Solución de la pregunta 1

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PROPORCIONALIDAD COMPUESTA

5 máquinas iguales producen 600 piezas en 4 horas. ¿Cuántas piezas producen 8 de esas máquinas en 3 horas?

A) 720

B) 960

C) 1.200

D) 1.280

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Calcula la producción por máquina y hora
$\frac{600}{5 \cdot 4} = 30$ piezas.

2 Multiplica por la nueva situación
$30 \cdot 8 \cdot 3 = 720$.

3 Con factores
$600 \cdot \frac{8}{5} \cdot \frac{3}{4} = 720$ (ambas son directas).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ajusta solo por la cantidad de máquinas.

C) Duplica la producción sin ajustar las horas.

D) Multiplica por 4/3 en vez de 3/4 al ajustar las horas.

Idea clave. En proporcionalidad compuesta, calcula la unidad (por máquina y por hora) y luego escala.